



Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Lập trình web**

Course title: **Web Programming**

- Mã học phần (Course ID): **CO3049**

- Số tín chỉ (Credits): **3 (ETCS: 6)**

- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **20212**

- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết/giờ (Hours)	Số tín chỉ (Credits)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	30		
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	0		
Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	30		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	0		
Tự học (Self-study)	90		
Khác (Others)	0		
Tổng cộng (Total)	121.5	3	

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Tỷ lệ (Ratio)	Hình thức (Format)	Thời gian (Duration)
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	10%		
Thí nghiệm (Labs/Practices)	10%		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	40%		
Kiểm tra (Midterm Exam)		-- (--)	-- phút (minutes)
Thi (Final Exam)	40%	Tự luận (Constructed response)	90 phút (minutes)
Tổng cộng (Total)	100%		



1.2. Điều kiện tiên quyết (*Prerequisites*)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
CO2013	Hệ cơ sở dữ liệu Database Systems	SH
CO2027	Thiết kế web Web Design	HT

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (*Knowledge block*)

- Kiến thức giáo dục đại cương (*General education*)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (*Professional education*)
 - Kiến thức cơ sở ngành (*Foundation*)
 - Kiến thức ngành (*Major*)
 - Kiến thức chuyên ngành (*Specialty*) ☒
 - Kiến thức Tốt nghiệp (*Graduation*)

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (*Unit in-charge*)

Bộ môn / Khoa phụ trách (<i>Department</i>)	Hệ Thống và Mạng Máy Tính - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (<i>Faculty of Computer Science and Engineering</i>)
Văn phòng (<i>Office</i>)	Nhà A3
Điện thoại (<i>Phone number</i>)	84-8 38 64 72 56, ext. 5840
Giảng viên phụ trách (<i>Lecturer in-charge</i>)	Nguyễn Đức Thái
E-mail	ngdthai@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (*Course description*)

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cần thiết về lập trình web, tạo nền tảng cho việc phát triển các ứng dụng trên nền web. Giúp sinh viên có đủ khả năng thiết kế và xây dựng một website cơ bản.

*To provide students with fundamental knowledge on web programming as a foundation for development of applications running in web
To help students with necessary skills to design and build a basic website*

3. Giáo trình và tài liệu học tập (*Course materials*)

- [1]. Web Programming Step by Step, by Marty Stepp, Jessica Miller, and Victoria Kirst, 2nd Edition, 2012
- [2]. Tutorials online: <http://www.w3schools.com/>
- [3]. PHP tutorial online <http://www.php.net/>
- [4]. SEO – Search Engine Optimization Bible, Jerri L. Ledford, Wiley Publishing, Inc, 2008
- [5]. Learning PHP, MySQL, Javascript, CSS and HTML5, A step-by-step guide to creating dynamic websites, Robin Nixon, 3rd Edition, 2014

N/A

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (*Goals and Learning outcomes*)

4.1. Mục tiêu của học phần (*Course goals*)

Học để hiểu biết cách thiết kế một website, bao gồm thiết kế giao diện, thiết kế tương tác, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế các chức năng cơ bản của một website.

Nắm và vận dụng kiến thức cơ bản về các loại ngôn ngữ lập trình web và các framework, công cụ, bao gồm PHP, Javascript, Ajax, JQuery, JASON, Bootstrap, ...

Ứng dụng các kiến thức đã học vào việc xây dựng một website đáp ứng được các tiêu chí như dễ sử dụng, mang tính cạnh tranh cao, bảo mật, thứ hạng cao trong các công cụ tìm kiếm, ...



Learn how to design a website including interface design, interaction design, database design and design of key functionalities of a website.

Learn and use web programming languages, frameworks, tools including PHP, Javascript, Ajax, JQuery, JASON, Bootstrap. Apply knowledge into building a website that meets many requirements such as usability, competition, security, high ranking in search engines, ...

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

L.O.1 - Mô tả được các khái niệm cơ bản về Internet và website, hiểu được cơ chế vận hành một website, hiểu vòng đời phát triển một website

(Describe the basic concepts of the Internet and websites, understand the mechanism of a website, understand the life cycle of a website development.)

L.O.1.1 - Hiểu được các khái niệm về Internet và website

(Understand fundamental issues of Internet and website)

L.O.1.2 - Nắm được thông tin cơ bản về cơ chế hoạt động của một website, những ngôn ngữ lập trình phổ biến dùng để xây dựng website

(Understand the way website operates, understand website development life cycle, get to know programming languages for website creation.)

L.O.1.3 - Hiểu vòng đời phát triển một website

(Understand website development life cycle)

L.O.2 - Áp dụng kiến thức đã học vào việc phân tích cấu trúc một website

(Apply learned knowledge to analyze the structure of a website)

L.O.2.1 - Hiểu được các thẻ trong cấu trúc một trang web

(Understand tags used inside the programming code of a website)

L.O.2.2 - Dùng được các thẻ để xây dựng được một trang web cơ bản

(Used the tags to create a basic webpage)

L.O.2.3 - Học được cách tổ chức sắp xếp bên trong một website

(Learn how to organize folders and files in a webserver hosting)

L.O.3 - Vận dụng kiến thức đã học vào việc thiết kế giao diện website, thiết kế tương tác và cơ sở dữ liệu

(Apply knowledge learned to website interface design, interaction and database design)

L.O.3.1 - Học và sử dụng được cách trình bày dữ liệu cho một website, bao gồm câu chữ, hình ảnh, âm thanh, video, ...

(Learn how to present data inside a webpage, including text, images, audio, video, ...)

L.O.3.2 - Thiết kế được giao diện website

(Design interface of a website)

L.O.3.3 - Thiết kế tương tác người dùng với website

(Design interaction of a user to a website)

L.O.3.4 - Thiết kế cơ sở dữ liệu cho website

(Design database for a website)

L.O.3.5 - Nắm vững các ngôn ngữ lập trình web vào việc xây dựng website

(Apply knowledge of programming languages into building a website)

L.O.4 - Đánh giá website đã xây dựng

(Review the website built)

L.O.4.1 - Đánh giá website theo tiêu chí khả năng sử dụng (usability)

(Evaluate the website based on usability criteria)

L.O.4.2 - Đánh giá website theo tiêu chí bảo mật

(Evaluate the website based on security criteria)



L.O.4.3 - Đánh giá website theo thứ hạng trong các công cụ tìm kiếm

(Evaluate the website based on ranking in search engines)

L.O.5 - Bảo mật website

(Website security)

L.O.5.1 - Áp dụng kiến thức về bảo mật để giảm thiểu nguy cơ tấn công

(Apply security procedures to secure the website)

L.O.5.2 - Bảo trì và giám sát website trước các nguy cơ tấn công

(Maintain and monitoring the website)

L.O.6 - Tối ưu hóa website để cải thiện thứ hạng trong các công cụ tìm kiếm

(Website optimization to improve rankings in search engines)

L.O.6.1 - Nắm các quy tắc cơ bản được dùng để xếp hạng website trong các công cụ tìm kiếm

(Understand basic rules to rate a website used by search engines)

L.O.6.2 - Áp dụng các quy tắc xếp hạng nhằm cải thiện thứ hạng website

(Apply the mentioned rules to improve website ranking in search engines)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
1	Phương pháp học tập tích hợp (Blended learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)

Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Components activities)	Nội dung (Content)
EXM-Thi cuối kỳ (Final exam)	A.O.1 - Thi (Exam)	Thi (Exam)
GPJ-Project nhóm (Group project)	A.O.2 - Bài tập lớn (Assignment)	Bài tập lớn (Assignment)
AIC-Hoạt động trong lớp (Activity in class)	A.O.3 - Thực hành (Lab)	Thực hành (Lab)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết (Learning outcome)	Hoạt động đánh giá (Evaluation activities)
L.O.1.1-Hiểu được các khái niệm về Internet và website (Understand fundamental issues of Internet and website)	A.O.1-Thi (Exam) A.O.2-Bài tập lớn (Assignment)
L.O.1.2-Nắm được thông tin cơ bản về cơ chế hoạt động của một website, những ngôn ngữ lập trình phổ biến dùng để xây dựng website (Understand the way website operates, understand website development life cycle, get to know programming languages for website creation.)	A.O.1-Thi (Exam) A.O.2-Bài tập lớn (Assignment)
L.O.1.3-Hiểu vòng đời phát triển một website (Understand website development life cycle)	A.O.1-Thi (Exam) A.O.2-Bài tập lớn (Assignment)
L.O.2.1-Hiểu được các thẻ trong cấu trúc một trang web (Understand tags used inside the programming code of a website)	A.O.1-Thi (Exam) A.O.2-Bài tập lớn (Assignment) A.O.3-Thực hành (Lab)
L.O.2.2-Dùng được các thẻ để xây dựng được một trang web cơ bản (Used the tags to create a basic webpage)	A.O.1-Thi (Exam) A.O.2-Bài tập lớn (Assignment) A.O.3-Thực hành (Lab)
L.O.2.3-Học được cách tổ chức sắp xếp bên trong một website (Learn how to organize folders and files in a webserver hosting)	A.O.1-Thi (Exam) A.O.2-Bài tập lớn (Assignment) A.O.3-Thực hành (Lab)



Chuẩn đầu ra chi tiết (<i>Learning outcome</i>)	Hoạt động đánh giá (<i>Evaluation activities</i>)
L.O.3.1-Học và sử dụng được cách trình bày dữ liệu cho một website, bao gồm câu chữ, hình ảnh, âm thanh, video, ... (<i>Learn how to present data inside a webpage, including text, images, audio, video, ...</i>)	A.O.1-Thi (<i>Exam</i>) A.O.2-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>) A.O.3-Thực hành (<i>Lab</i>)
L.O.3.2-Thiết kế được giao diện website (<i>Design interface of a website</i>)	A.O.1-Thi (<i>Exam</i>) A.O.2-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>) A.O.3-Thực hành (<i>Lab</i>)
L.O.3.3-Thiết kế tương tác người dùng với website (<i>Design interaction of a user to a website</i>)	A.O.1-Thi (<i>Exam</i>) A.O.2-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>) A.O.3-Thực hành (<i>Lab</i>)
L.O.3.4-Thiết kế cơ sở dữ liệu cho website (<i>Design database for a website</i>)	A.O.1-Thi (<i>Exam</i>) A.O.2-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>) A.O.3-Thực hành (<i>Lab</i>)
L.O.3.5-Nắm vững các ngôn ngữ lập trình web vào việc xây dựng website (<i>Apply knowledge of programming languages into building a website</i>)	A.O.1-Thi (<i>Exam</i>) A.O.2-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>) A.O.3-Thực hành (<i>Lab</i>)
L.O.4.1-Đánh giá website theo tiêu chí khả năng sử dụng (usability) (<i>Evaluate the website based on usability criteria</i>)	A.O.1-Thi (<i>Exam</i>) A.O.2-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)
L.O.4.2-Đánh giá website theo tiêu chí bảo mật (<i>Evaluate the website based on security criteria</i>)	A.O.1-Thi (<i>Exam</i>) A.O.2-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)
L.O.4.3-Đánh giá website theo thứ hạng trong các công cụ tìm kiếm (<i>Evaluate the website based on ranking in search engines</i>)	A.O.1-Thi (<i>Exam</i>) A.O.2-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>)
L.O.5.1-Áp dụng kiến thức về bảo mật để giảm thiểu nguy cơ tấn công (<i>Apply security procedures to secure the website</i>)	A.O.1-Thi (<i>Exam</i>) A.O.2-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>) A.O.3-Thực hành (<i>Lab</i>)
L.O.5.2-Bảo trì và giám sát website trước các nguy cơ tấn công (<i>Maintain and monitoring the website</i>)	A.O.1-Thi (<i>Exam</i>) A.O.2-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>) A.O.3-Thực hành (<i>Lab</i>)
L.O.6.1-Nắm các quy tắc cơ bản được dùng để xếp hạng website trong các công cụ tìm kiếm (<i>Understand basic rules to rate a website used by search engines</i>)	A.O.1-Thi (<i>Exam</i>) A.O.2-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>) A.O.3-Thực hành (<i>Lab</i>)
L.O.6.2-Áp dụng các quy tắc xếp hạng nhằm cải thiện thứ hạng website (<i>Apply the mentioned rules to improve website ranking in search engines</i>)	A.O.1-Thi (<i>Exam</i>) A.O.2-Bài tập lớn (<i>Assignment</i>) A.O.3-Thực hành (<i>Lab</i>)

5.4. Hướng dẫn cách học (*Study guidelines*)

Tham gia các giờ giảng trên lớp: hơn 80% số giờ
Đọc các tài liệu giảng dạy và tài liệu tham khảo
Tự học và làm việc theo nhóm
Thực hành: 20%
Bài tập lớn: 40% kết quả
Thi cuối kỳ: 40%, tự luận – 90p

Attending lectures: >80% lecture times
Reading textbooks and references
Self-study and working in group
Lab practices: 20%
Assignments: 40%
Final Exam: 40%, writing test – 90 minutes

6. Nội dung chi tiết của học phần (*Course content*)



L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes)

A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1	Chương 1. Giới thiệu • Giới thiệu môn học • Tổng quan về Internet và World Wide Web (Chapter 1. Introduction • Course Introduction • Internet and World Wide Web)	- L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Lecture and Discussion in class) - Stu: Đọc sách, tìm hiểu trên Internet (Read books, Search in Internet) - L.O.1.2 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Lecture and Discussion in class) - Stu: Đọc sách, tìm hiểu trên Internet (Read books, Search in Internet)
2	Chương 2. Vòng đời phát triển website (Chapter 2. Web software development life cycle)	- L.O.1.3 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Lecture and Discussion in class) - Stu: Đọc sách, tìm hiểu trên Internet (Read books, Search in Internet)
3	Chương 3. Thiết kế web • Thiết kế xem người dùng là trung tâm • Thiết kế giao diện • Thiết kế tương tác (Chapter 3. Web design • User-centered Design • Interface design • Interaction design)	- L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Lecture and Discussion in class) - Stu: Đọc sách, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (Read books, Search in Internet Lab) - L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Lecture and Discussion in class) - Stu: Đọc sách, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (Read books, Search in Internet Lab) - L.O.3.3 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Lecture and Discussion in class) - Stu: Đọc sách, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (Read books, Search in Internet Lab)
4	Chương 4. HTML5 • HTML5 cơ bản • Các phần tử HTML5 o Liệt kê danh sách o Lập bảng ... (• Basic HTML5 • More HTML5 Elements o Lists o Tables o Quotations o ... • Web Standards o W3C HTML Validator o Web Page Metadata)	- L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Lecture and Discussion in class) - Stu: Đọc sách, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (Read books, Search in Internet Lab) - L.O.2.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Lecture and Discussion in class) - Stu: Đọc sách, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (Read books, Search in Internet Lab)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
5	Chương 5. Dùng CSS3 - CSS3 cơ bản - Cách dùng CSS3, cú pháp CSS3 (Chapter 5. CSS3 for styling - Basic CSS3 - CSS3 Properties - More CSS3 syntax)	- L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Lecture and Discussion in class) - Stu: Đọc sách, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (Read books, Search in Internet Lab) - L.O.3.3 [A.O.1 , A.O.3 , A.O.2] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Lecture and Discussion in class) - Stu: Đọc sách, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (Read books, Search in Internet Lab)
6	Chương 6. Cách layout trang web - Tổng quan về layout - Layout trang web (Chapter 6. Page Layout - Styling Page Sections - Introduction to Layout - Floating Elements - Sizing and Positioning• ...)	- L.O.3.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Lecture and Discussion in class) - Stu: Đọc sách, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (Read books, Search in Internet Lab) - L.O.3.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Lecture and Discussion in class) - Stu: Đọc sách, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (Read books, Search in Internet Lab) - L.O.3.3 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Lecture and Discussion in class) - Stu: Đọc sách, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (Read books, Search in Internet Lab)
7	Chương 7. PHP - Những vấn đề cơ bản phía Server - Cú pháp PHP (Chapter 7. PHP - Server-side Basics - PHP Syntax)	- L.O.3.5 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Lecture and Discussion in class) - Stu: Đọc sách, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (Read books, Search in Internet Lab)
8	Chương 8. Forms - Cơ bản về form - Cách tạo form và xử lý dữ liệu form (Chapter 8. Forms - Form Basics - Form Controls - Submitting Data - Processing Form Data in PHP• ...)	- L.O.2.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Lecture and Discussion in class) - Stu: Đọc sách, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (Read books, Search in Internet Lab) - L.O.2.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Lecture and Discussion in class) - Stu: Đọc sách, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (Read books, Search in Internet Lab) - L.O.3.5 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Lecture and Discussion in class) - Stu: Đọc sách, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (Read books, Search in Internet Lab)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
9	Chương 9. Javascript - Tổng quan về Javascript - Cú pháp Javascript (Chapter 9. Javascript - Key Javascript Concepts - Javascript Syntax)	- L.O.3.3 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Lecture and Discussion in class) - Stu: Đọc sách, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (Read books, Search in Internet Lab) - L.O.3.5 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Lecture and Discussion in class) - Stu: Đọc sách, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (Read books, Search in Internet Lab)
10	Chương 10. DOM, AJAX, JQUERY, JSON - Giới thiệu một số công cụ hỗ trợ việc xây dựng website (Chapter 10. DOM, AJAX, JQUERY, JSON - Global DOM Objects - DOM Elements Objects - The DOM Tree - Ajax Concepts - Using XMLHttpRequest to Fetch Data - XML - JSON)	- L.O.3.3 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Lecture and Discussion in class) - Stu: Đọc sách, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (Read books, Search in Internet Lab) - L.O.3.5 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Lecture and Discussion in class) - Stu: Đọc sách, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (Read books, Search in Internet Lab)
11	Chương 11. Biểu mẫu và Scriptaculous - Prototype - Scriptaculous (Chapter 11. Prototype and Scriptaculous - Prototype - Scriptaculous)	- L.O.2.3 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Lecture and Discussion in class) - Stu: Đọc sách, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (Read books, Search in Internet Lab) - L.O.3.5 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Lecture and Discussion in class) - Stu: Đọc sách, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (Read books, Search in Internet Lab)
12	Chương 12. Kiểm soát sự kiện (event) trong lập trình web - Event Object - Mouse Events - Keyboard và Text Events - Form Events - Page Events - Timer Events (Chapter 12. Events - Event-handling - The Event Object - Mouse Events - Keyboard and Text Events - Form Events - Page Events - Timer Events)	- L.O.3.3 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Lecture and Discussion in class) - Stu: Đọc sách, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (Read books, Search in Internet Lab) - L.O.3.5 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Lecture and Discussion in class) - Stu: Đọc sách, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (Read books, Search in Internet Lab)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
13	Chương 13. Cơ sở dữ liệu quan hệ và SQL • Tổng quan về cơ sở dữ liệu • SQL • Truy vấn đa bảng • Truy vấn cơ sở dữ liệu trong PHP (Chapter 13. Relational Database and SQL • Database Basics • SQL • Multi-table Queries • Querying a Database in PHP)	• L.O.3.4 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Lecture and Discussion in class) ◦ Stu: Đọc sách, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (Read books, Search in Internet Lab) • L.O.3.5 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Lecture and Discussion in class) ◦ Stu: Đọc sách, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (Read books, Search in Internet Lab) • L.O.4.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Lecture and Discussion in class) ◦ Stu: Đọc sách, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (Read books, Search in Internet Lab)
14	Chương 14. Cookies và Sessions • Cơ bản về Cookie • Lập trình với Cookies • Sessions (Chapter 14. Cookies and Sessions • Cookie Basics • Programming with Cookies • Sessions)	• L.O.3.3 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Lecture and Discussion in class) ◦ Stu: Đọc sách, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (Read books, Search in Internet Lab) • L.O.3.5 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] ◦ Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Lecture and Discussion in class) ◦ Stu: Đọc sách, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (Read books, Search in Internet Lab) • L.O.4.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Lecture and Discussion in class) ◦ Stu: Đọc sách, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (Read books, Search in Internet Lab)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
15	Chương 15. Bảo mật web và SEO - Tổng quan về bảo mật website - Tối ưu hóa cho các công cụ tìm kiếm (Chapter 15. Web Security and Search Engine Optimization (SEO)) - Web Security - SEO Strategies	- L.O.5.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Lecture and Discussion in class) - Stu: Đọc sách, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (Read books, Search in Internet Lab) - L.O.5.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Lecture and Discussion in class) - Stu: Đọc sách, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (Read books, Search in Internet Lab) - L.O.6.1 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Lecture and Discussion in class) - Stu: Đọc sách, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (Read books, Search in Internet Lab) - L.O.6.2 [A.O.1 , A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Lecture and Discussion in class) - Stu: Đọc sách, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (Read books, Search in Internet Lab) - L.O.4.3 [A.O.1 , A.O.2] - Lec: Giảng dạy và trao đổi trên lớp (Lecture and Discussion in class) - Stu: Đọc sách, tìm hiểu trên Internet Thực hành trên lớp (Read books, Search in Internet Lab)

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **20212**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): **DCMH.CO3049.3.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content): -- --

TRƯỞNG KHOA
(Dean)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Head of Department)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 9 năm 2022
HCM City, September 4 2022
CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Lecturer in-charge)